厦门大学 2025 年期中考试

计算机网络与通信

学号：_____　　姓名：_____

一、填空题（26 分）

1. 请写出以下问题是由哪一层协议解决的：(1) 在 _____ 层决定数据报的路径；(2) 在 _____ 层把传输的位流分成数据帧；（3）在 _____ 层将光脉冲变换为二进制码。

2. 10Base-T 网卡接收到如图 1 所示信号波形，该网卡收到的比特串可能是（4）_____。

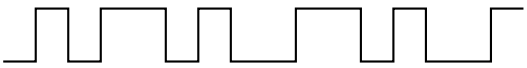


图 1

3. 图 2 所示网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（5）_____、（6）_____、（7）_____。

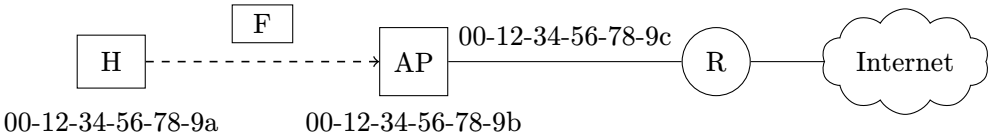


图 2

4. 采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$（即 $G = 10011$），则收到 101111000 时，可以断定在传输过程中（8）_____（有或没有）发生错误。

5. 奈奎斯特定理和香农定理是通信领域中的两个重要定理，它们分别描述了无噪声和有限噪声信道的最大数据传输速率。已知某通信链路带宽为 3kHz。在无噪声情况下，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（9）_____。若信道信噪比为 30dB，则该链路的最大数据传输速率约为（10）_____。

6. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数为（11）____，每个子网内的最大可分配地址个数分别是（12）____。

7. 根据图 3 的路由表，目的地址为 128.9.25.9 的数据报应该送往（13）_____。

Prefix	Port
—	—
128.9/16	5
128.9.16/20	2
128.9.19/24	7
128.9.25/24	10
128.9.176/20	1
—	—

图 3（推定补全）

二、简答题（29 分）

1.（10 分）为什么要设计 IPv6？请比较 IPv6 和 IPv4 头部格式的差异。

2.（9 分）Traceroute 是一种常用的网络诊断工具，用于跟踪数据包从源主机到目标主机所经过的路径，并显示沿途所有路由器的 IP 地址和响应时间。请描述 Traceroute 的工作原理。

3.（10 分）CSMA/CD 协议和 CSMA/CA 协议分别是用来干什么的？它们的区别是什么？

三、计算题（45 分）

1.（9 分）假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是多少？请给出分析和计算过程。

2.（20 分）已知网络拓扑如图 3 所示，请回答以下问题，并给出计算过程。

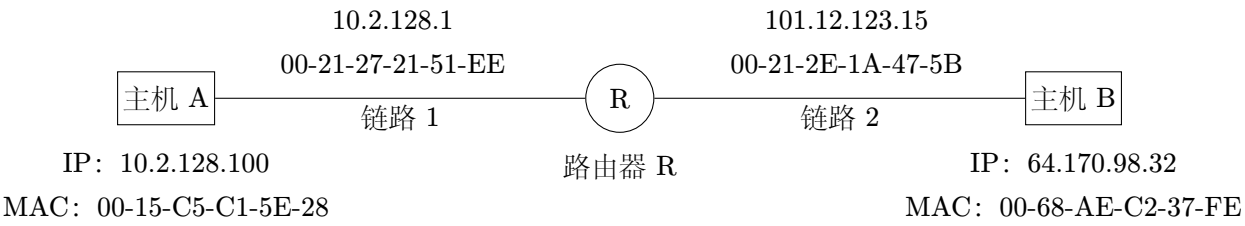


图 3

a) 主机 A 通过 1 个路由器 R（存储转发方式）与主机 B 互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps。主机 A 分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机 B 发送 1 个大小为 8Mb（$1\text{M} = 10^6$）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为多少？请写出计算过程。

b) 主机 A 向主机 B 发送数据，主机 A 在构造相关帧时，目的 MAC 地址是什么？如果主机 A 不知道目的 MAC 地址，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

c) 假设主机 A 向主机 B 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组。链路 1 的 MTU=1500B，链路 2 的 MTU=800B。路由器 R 在转发该 IP 分组时进行了分片。至少需要分为几个分片？请列出每个分片的总长度字段值、片偏移字段值，以及 MF 标志位的值。

3. (16 分) 互联网中的 4 个自治系统互连，其拓扑示意如图 4。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP。请回答下列问题。

(1) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量。若从交换初始距离向量时刻算起，R11-R16 路由器获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？请写出计算过程。

(2) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？

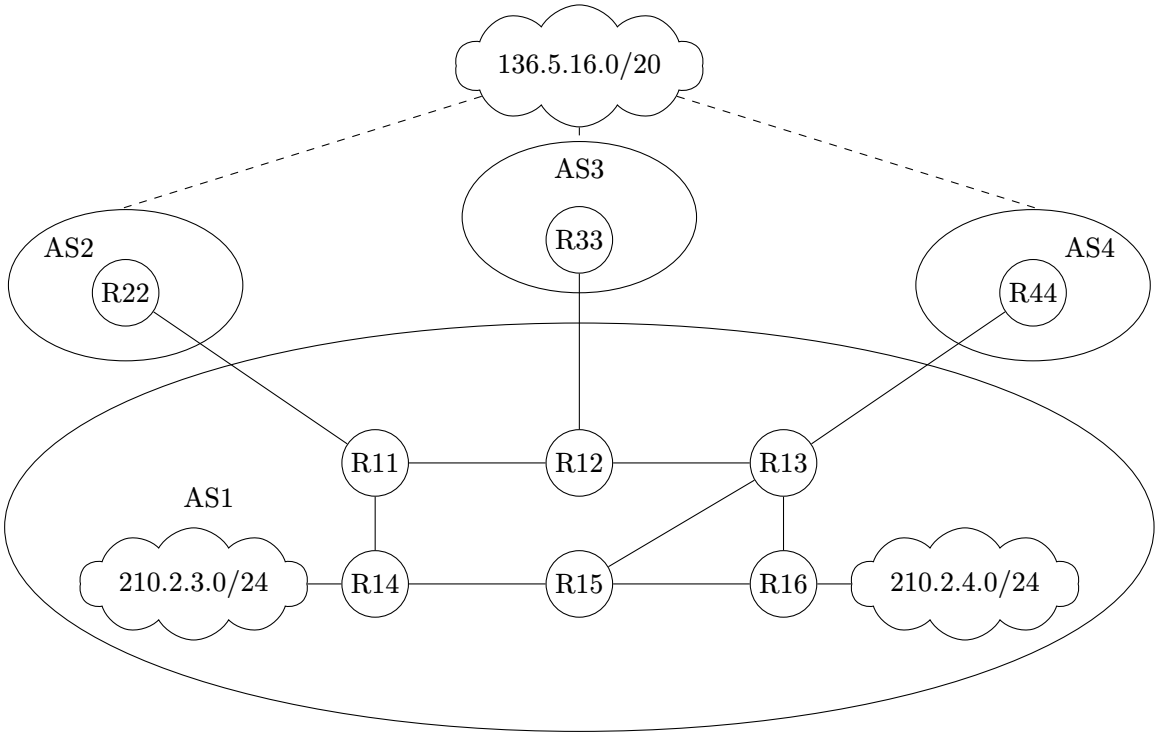


图 4